



產業分析-記憶體產業

CXL 推動 DRAM 走向可分層與可池化

What's New – CXL Type-3 Memory Device 走向商用導入

CXL 正從規格驗證走向商用導入，成為 AI server 與雲端資料中心重構記憶體架構的重要技術。CXL 透過建立在 PCIe physical layer 上的 coherent interconnect，使 CPU 可透過 CXL.mem 存取外掛 DRAM，將本地 DDR 延伸成可擴充、可分層、可池化的外部記憶體資源。CXL 1.1 聚焦 memory expansion，CXL 2.0 導入 switching 與 pooling，CXL 3.0 進一步走向 fabric 與 memory sharing。近期 Micron CZ120 與 SK hynix CMM-DDR5 陸續進入客戶驗證，顯示 CXL memory module 已開始由實驗室測試邁向資料中心平台導入。

Trends/Outlook – CXL 推動 DRAM 邁向系統級解決方案

CXL 不應被視為 DDR 或 HBM 的替代品，而是 AI 時代記憶體階層中的第三層資源。HBM 主要解決 AI training 與 GPU/ASIC compute 的 bandwidth wall，DDR/MRDIMM 負責 CPU local memory，而 CXL memory 則解決記憶體牆與記憶體過度配置問題。短期 CXL 將先落地記憶體擴充與記憶體分層，中期隨 CXL 2.0/3.0 平台與 OS 成熟，memory pooling 將逐步走向 rack-level resource pool。長期來看，CXL 將推動 DRAM 從本地裝置轉為可分層、可池化的資料中心資源，並使 DRAM 廠由 commodity bit 供應商升級為系統級解決方案提供者。

Investment Summary

1. Micron Technology、SK hynix 與受惠於 CXL memory module 推動高容量 DDR5/DDR6 需求提升，以及 CXL Type-3 memory device 帶來的 ASP 與產品組合升級。其中 Micron 已率先推出 CZ120 產品，具備先行切入資料中心 CXL 市場優勢，而 SK hynix 則同時具備 HBM 與 CXL 雙重布局，未來有望同時受惠於 AI training 與 AI inference 兩大記憶體需求成長。
2. 台廠方面，群聯(8299 TT)長期有望受惠於 memory tiering 架構複雜化後，eSSD 與運算儲存需求提升，尤其 AI server 未來將形成 HBM、DDR、CXL memory 與 NVMe SSD 並存的多層式記憶體架構，帶動 controller 與儲存卸載需求增加；華邦電(2344 TT)雖目前並未直接切入 CXL 市場，但隨 AI infrastructure 與資料中心硬體規模持續擴張，NOR Flash 於 BIOS、BMC、firmware 與 secure boot 等應用需求仍有望同步提升，並可間接受惠於 AI server 與邊緣運算帶來的記憶體容量升級趨勢。CXL 並非單純提升 DRAM 用量，而是推動資料中心記憶體架構重構與價值鏈升級，將有利於高容量 DRAM、企業級儲存與 AI infrastructure 相關供應鏈。

紀彥呈

資訊軟體、半導體

+886-2-2326-9899#1940

ianchi@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘			每股盈餘成長率			預估本益比			投資評等	目標價	最新收盤價
		2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E	2025	2026E	2027E			
群聯	8299.TT	41.98	304.67	249.84	9.9%	668.9%	-18.0%	53.9	7.4	9.1	買進	3,000	2,265
華邦電	2344.TT	0.88	16.08	26.43	559.2%	1,737.3%	64.4%	131.3	7.2	4.4	買進	158	115.5
Micron	MU.US	8.29	58.99	103.87	537.7%	611.6%	76.1%	84.2	11.8	6.7	未評等	--	698.74
SK hynix	000660.KS	62,160.8	281,586.1	387,400.8	128.7%	353.0%	37.6%	28.1	6.2	4.5	未評等	--	1,745,000

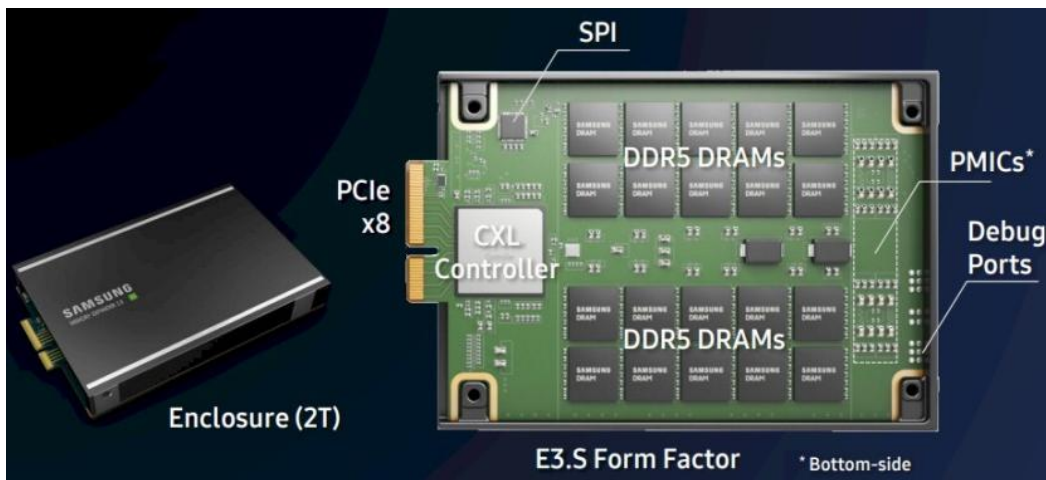


CXL Type-3 Memory Device 成形並走向商用導入

CXL(Compute Express Link)正從早期規格驗證進入商用導入階段，成為 AI server 與雲端資料中心重構記憶體架構的重要技術。CXL 的關鍵不在於單純提供更高速的 I/O，而是透過建立在 PCIe physical layer 上的 coherent interconnect，使 CPU、GPU、accelerator 與外部 memory device 之間能以一致性記憶體語意進行資料交換。從協定結構來看，CXL 包含 CXL.io、CXL.cache 與 CXL.mem，其中 CXL.mem 是記憶體產業最重要的核心，因為它讓 CPU 可以透過 PCIe/CXL link 存取外掛 DRAM，將過去只能直接掛在 CPU memory channel 上的本地 DDR，延伸成可擴充、可分層、可池化的外部記憶體資源。Samsung 目前的 CMM-D 即是基於 CXL memory-semantic protocol、建立在 PCIe physical layer 上的 CXL memory module，目標是在不大幅修改既有資料中心架構的情況下增加 memory capacity，支援 data-intensive workload。

從規格演進來看，CXL 1.1 主要解決單機 memory expansion；CXL 2.0 開始導入 switching 與 pooling 基礎；CXL 3.0 進一步走向 fabric、peer-to-peer、memory sharing 與更大規模的 resource pooling；CXL 3.2 則已將重點延伸至 CXL memory device monitoring/management、OS/application functionality，以及 Trusted Security Protocol 等安全與管理能力，顯示 CXL 已從能不能連進入能不能在資料中心大規模部署、監控、管理與安全隔離的階段。

圖 1. CXL Memory Expander



資料來源：Samsung、國泰證期研究部整理

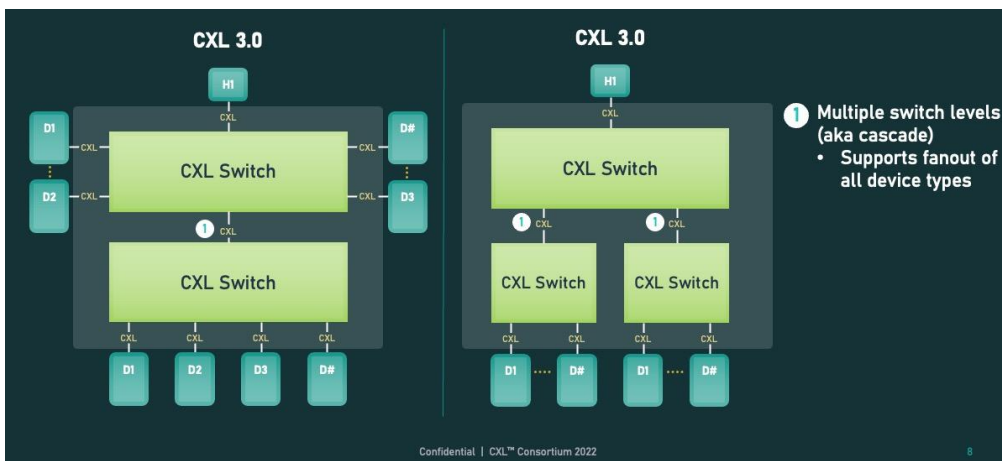
記憶體大廠近期也開始將 CXL 從概念推向產品化。Micron CZ120 CXL memory expansion module 已提供 128GB/256GB 容量，採 E3.S 2T form factor 與 PCIe Gen5 x8 介面，定位為資料中心記憶體擴充模組。SK hynix 則在 25 年完成基於 CXL 2.0 的 96GB CMM-DDR5 客戶驗證，並表示相較既有 DDR5 模組，容量提升 50%、頻寬提升 30%，最高可處理 36GB/s 資料，同時 128GB 產品也進入客戶驗證，顯示 CXL memory module 已開始從實驗室測試轉向客戶平台驗證。這些進展代表 CXL 正逐步形成新型記憶體產品類別，也就是 CXL Type-3 memory device，其價值不再只是 DRAM 顆粒本身，而是 controller、firmware、RAS、security、thermal design、OS 支援與資料中心部署能力的整合。



CXL 推動 DRAM 邁向系統級解決方案

展望後續，CXL 不應被視為 DDR 或 HBM 的替代品，而是 AI 時代記憶體階層中的第三層資源。HBM 仍主要解決 AI training 與 GPU/ASIC compute 的 bandwidth wall，DDR/MRDIMM 仍負責 CPU local memory 與低延遲 hot data，而 CXL memory 則主要解決 capacity wall、utilization wall 與 memory over-provisioning 問題。隨著 AI inference、LLM serving、KV cache、embedding table、向量資料庫、推薦系統、in-memory database 與 virtualization 對 memory footprint 的需求提升，傳統伺服器受限於 CPU memory channel、DIMM slot、主機板空間、功耗與散熱，已難以單純靠增加 DDR DIMM 來滿足容量彈性。CXL 的價值在於讓 DRAM 從固定綁在單一 CPU socket 的本地裝置轉為可外接、可分層、可動態配置的資料中心資源，使資料中心能以更彈性的方式配置記憶體容量，降低 stranded memory 與 peak provisioning 帶來的資本效率問題。

圖 2. CXL3.0: Switch Cascade/Fanout



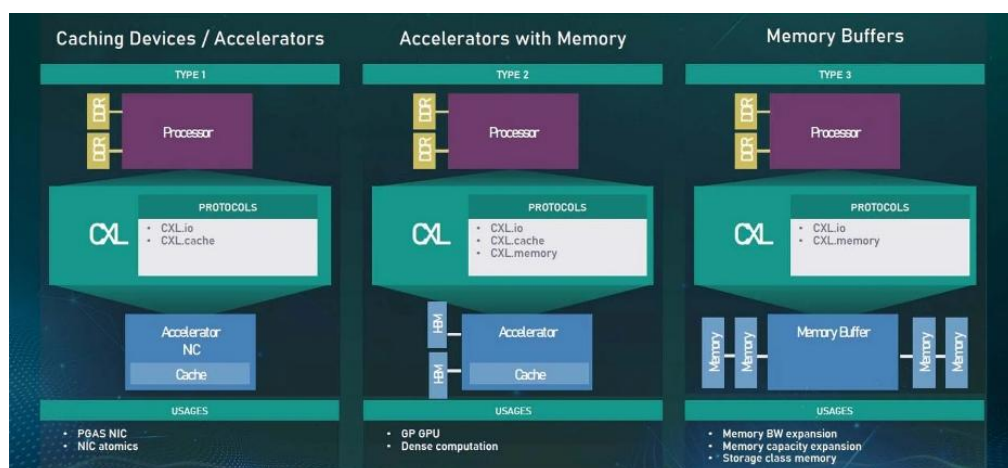
資料來源：CXL Consortium、國泰證期研究部整理

短期來看，CXL 最先落地的應用會是 memory expansion 與 memory tiering，也就是在既有 DDR 之外新增一層 CXL-attached DRAM，讓 hot data 留在本地 DDR，warm data 或容量敏感型資料放在 CXL memory，而 cold data 則下沉至 NVMe SSD 或 storage。中期隨 CXL 2.0/3.0 平台、CXL switch、BIOS、OS、hypervisor、memory allocator 與 cloud scheduler 成熟，memory pooling 將逐步從單機擴充走向 rack-level resource pool，使多台 host 可從共享 memory pool 中按需配置容量。長期來看，CXL 可能推動資料中心從 server-centric architecture 走向 resource pool-based architecture，CPU、GPU、memory 與 storage 將更高度解耦，memory 不再是單台 server 的固定 BOM，而是可被調度、監控、隔離與最佳化的基礎設施資源。



對 DRAM 產業而言，CXL 的中長期影響偏正面但節奏會循序漸進。短期 memory pooling 可能降低部分 over-provisioning，因此未必立即推升每台 server 的 DRAM attach rate；但中長期隨 AI inference 與 data-intensive workload 擴張，資料中心總體 memory pool 需求仍將提高，且 CXL memory module 會偏向高容量設計，帶動 32Gb/64Gb DDR5 或未來 DDR6 顆粒、高容量模組、CXL controller 與先進封裝/thermal solution 的價值提升。更重要的是，CXL 將改變 DRAM 廠的商業模式：過去 DRAM 廠主要銷售 commodity bit、RDIMM/LRDIMM 等標準模組，未來則有機會銷售 CXL memory module、memory expander、memory appliance、memory tiering solution 與 pooling solution，產品價值將從 bit density 擴張到 system-level solution。換言之，CXL 不是單純增加 DRAM 用量的規格升級，而是將 DRAM 從被動元件推向資料中心架構層級，使記憶體廠在 AI server 與 cloud infrastructure 中取得更高的系統價值與產品差異化。

圖 3. CXL Device Types



資料來源：CXL Consortium、國泰證期研究部整理

CXL 商用化推升高容量 DRAM 與企業級儲存需求成長

隨 CXL 逐步由規格驗證邁向商用導入，AI server 記憶體架構正從傳統 CPU-attached DDR，轉向具備 memory expansion、tiering 與 pooling 能力的分層式架構。相較過去 DRAM 主要受惠於 server 出貨量與 bit growth，CXL 更重要的意義在於推動記憶體從標準化模組升級為具備 controller、firmware、RAS 與系統管理能力的高附加價值產品，使 DRAM 產業價值鏈由 commodity bit 逐步走向 system-level solution。

長期最直接受惠者仍為高容量 DRAM 供應商，包括 Micron Technology、SK hynix 與 Samsung，主要受惠於 CXL memory module 推動高容量 DDR5/DDR6 需求提升，以及 CXL Type-3 memory device 帶來的 ASP 與產品組合升級。其中 Micron 已率先推出 CZ120 產品，具備先行切入資料中心 CXL memory 市場優勢，而 SK hynix 則同時具備 HBM 與 CXL memory



雙重布局，未來有望同時受惠於 AI training 與 AI inference 兩大記憶體需求成長。台系個股方面，群聯(8299 TT)雖非 CXL DRAM 主供應鏈，但中長期有望受惠於 memory tiering 架構複雜化後，企業級 SSD 與 computational storage 需求提升，尤其 AI server 未來將形成 HBM、DDR、CXL memory 與 NVMe SSD 並存的多層式記憶體架構，帶動高效能 enterprise SSD controller 與 storage offload 需求增加；此外，華邦電(2344 TT)雖目前並未直接切入 CXL memory module 市場，但隨 AI infrastructure 與資料中心硬體規模持續擴張，NOR Flash 於 BIOS、BMC、firmware 與 secure boot 等應用需求仍有望同步提升，並可間接受惠於 AI server 與邊緣運算帶來的記憶體容量升級趨勢。整體而言，CXL 並非單純提升 DRAM 用量，而是推動資料中心記憶體架構重構與價值鏈升級，長期將有利於高容量 DRAM、企業級儲存與 AI infrastructure 相關供應鏈。



研究部

李朋潤 研究部主管 +886-2-2326-9899#9814 pengjunlee@cathayfut.com.tw	藍文彥 金融、消費、工業 +886-2-2326-9899#1145 michael@cathayfut.com.tw	呂旻旂 紡織、製鞋、電子組裝 +886-2-2326-9899#7960 minchilu@cathayfut.com.tw
呂理舜 綠色能源、電動車 +886-2-2326-9899#9844 dufflu@cathayfut.com.tw	林裕禮 IP、半導體 +886-2-2326-9899#1944 henrylin@cathayfut.com.tw	璩文浩 CA ESG +886-2-2326-9899#9856 whchu@cathayfut.com.tw
王筠婷 半導體 +886-2-2326-9899#7961 vanessawang@cathayfut.com.tw	姜仁匡 IPC +886-2-2326-9899#1601 kenchiang@cathayfut.com.tw	紀彥呈 資訊軟體、半導體 +886-2-2326-9899#1940 ianchi@cathayfut.com.tw
汪辰宇 散熱、精密金屬 +886-2-2326-9899#1751 chenyuwang@cathayfut.com.tw	張雅倩 研究員 +886-2-2326-9899#1122 val.chang@cathayfut.com.tw	林美君 研究員 +886-2-2326-9899#1752 meira.lin@cathayfut.com.tw
賴振宇 資深研究員 +886-2-2326-9899#9817 alex.lai@cathayfut.com.tw		



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價-1)*100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在
本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於
所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，
但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意
見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告
之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各
種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目
標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，
如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得
視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業(以下稱「國泰金融集團」)從事廣泛金融業務，包括
但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融
集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員
工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易
的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍
內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自
營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡
一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建
議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。